

이 수 교 육 내 역 서

교육과정	AWS와 Docker & Kubernetes를 활용한 Java Full-Stack 개발자 양성과정
교육기간	2025.06.09. ~ 2025.12.17. (1040시간/ 130일)

전공교과 이수내역	
교육과목	주 요 교 육 내 용
Java	기본문법, 연산자, 제어문, Class, String, Array, JCF(Collection, List, Set, Map), Exception Handling, IOStream, NIO, Thread, Network 등
Oracle	DML(select, insert, update, delete), DDL(create, drop, truncate), DCL(commit, rollback, grant, revoke), Subquery, join, union, function, constraints, index, sequence, data dictionary, Procedure 컴파일 및 실행
JDBC	JDBC연동순서, 패키지의 클래스와 인터페이스의 역할, Type별 driver 특징 설명, transaction 처리방법, 쿼리실행객체Statement, PreparedStatement 사용법, Callable Statement를 사용한 Procedure호출 및 사용법
HTML 5 & CSS 3 JavaScript & JavaScript library React Framework	HTML5 Semantic tag(header, section, article, nav, aside, footer),HTML Form Control(form Attribute-required, placeholder, pattern, autofocus)CSS3(selector, pseudo class, attribute, value)
	JavaScript기본문법, 연산자, 제어문, function, object(window, document, history, event등), form control validation 방법, DOM요소, JSON, Prototype,class작성 및 상속, ES6문법의 소개jQuery Library 사용법 및 응용, Bootstrap을 사용한 디자인 구성
	풀스택 웹 애플리케이션을 빌드하기 위한 React 프레임워크인 Next.js에서 React Components를 사용하여 사용자 인터페이스를 빌드하고 Next.js를 사용하여 추가 기능과 최적화를 구현한다. hood 아래에서 Next.js는 번들링, 컴파일 등과 같이 React에 필요한 툴링을 추상화하고 자동으로 구성하며 SPA의 동적이면서 빠른 React 애플리케이션을 Next.js 를 통해 구축함
Servlet / JSP	Web service의 이해, Container의 사용법, Java Web Service시 폴더구성, web.xml의 역할, servlet작성법, 요청과 응답의 사용(Request, Response), 상태유지(Session, Cookie), forward, redirect, 파일 업로드, 액션 태그, EL, JSTL, 라이브러리를 사용한 JSON생성 및Parsing, JDOM2를 사용한 XML생성 및 Parsing, 공공데이터 및 오픈API활용
Spring / MyBatis / 형상관리	Spring framework, DI(Application Context, Annotation(@Autowired, @Component), AOP(Advice, point cut, before advice, after advice, join point 등), MVC(annotation, @Controller, @RequestMapping, @ModelAttribute등), Spring ORM(MyBatis연동) MyBatis, 설정 파일 작성법 properties, setting, type Aliases, type Handler, environments, insert, update, delete, select, select Key, Dynamic QueryLog4j를 사용한 로그 출력, resultMap을 이용한 복합적이면서 조인적 결과 얻기, Git과 GitHub를 활용한 형상관리
SpringBoot / JPA / CI및CD	구성 요소 및 아키텍처, 프로젝트 설정 및 생성, 의존성 관리와 스프링 부트 스타터, 프로퍼티 설정, 컨트롤러와 라우팅, 템플릿 엔진과 뷰, 정적 리소스 처리 (Static Resource Handling), 스프링 부트 보안, 보안 구성(Security Configuration), 단위 테스트 작성 (Unit Testing), 로깅과 로그 관리 (Logging and Log Management), 배포 및 운영 환경 설정 (Deployment and Operations Configuration), JPA란, ORM (Object-Relational Mapping) 개념과 장점, JPA의 구성 요소와 아키텍처, 스프링 부트 JPA 프로젝트 설정, 데이터베이스 설정과 연동, 엔티티 매핑과 관계 설정, 일대다, 다대일, 다대다 관계 설정, JPQL (Java Persistence Query Language), 쿼리 메서드 (Query Methods) 사용, 엔티티 상태와 생명주기, 리포지토리 인터페이스 작성, 쿼리 메서드와 동적 쿼리, JPA 트랜잭션 관리 기본적인 Docker활용과 이해, Dockerfile을 이용한 Container생성, Docker-Compose활용, GitHub의 Actions의 workflow이해와 활용, AWS에 GitHub Actions를 통한 지속적인 배포와 관리
Project	주제선정 후 조별 프로젝트 진행 아이템 선정 → 개발범위설정 → ERD설계 → story board or 화면설계서 작성 → DB설계 → Coding → debug → 완료 후 시연